學號： 614530036
姓名： 邱世宇 Email：jasonchiu0916@gmail.com

一、實驗名稱

Linux 系統備份與還原實驗（dd、loop device、rsync）

二、實驗目的

本實驗目的為了解 Linux 系統備份與還原流程，透過實際操作 SD card 分割區，學習使用 dd 指令建立 image 檔案，並利用 loop device 將 image 模擬為磁碟裝置，再建立 ext4 檔案系統並掛載。最後使用 rsync 將 root filesystem 複製至 image 中，以建立可還原之 Linux 系統備份，並驗證備份內容是否與 原始系統一致。

三、實驗步驟

1. 使用 fdisk -l 檢視 SD card 分割區資訊，確認 boot 與 root filesystem 分割區位置。
2. 建立掛載目錄，並將 root filesystem 掛載至 /mnt/mmc2。
3. 依照分割區大小使用 dd 指令建立 filesystem image 檔案。
4. 使用 losetup 建立 loop device，將 image 檔案連結為虛擬磁碟裝置。
5. 使用 mkfs.ext4 對 loop device 建立 ext4 檔案系統。
6. 建立 /mnt/sys_backup 目錄並掛載 loop device。
7. 使用 rsync 將 /mnt/mmc2 的內容複製至 /mnt/sys_backup。
8. 使用 ls 指令比較兩個目錄內容，確認備份完成。

四、問題與討論

- What is loop device?

Loop device 是 Linux 中的一種虛擬區塊裝置（virtual block device），可將一般檔案（例如 filesystem.img）模擬成實體磁碟裝置使用。透過 loop device，系統可以對 image 檔案進行格式化、掛載、讀寫與備份等操作，就像操作真正的硬碟分割區一樣。在本實驗中，先建立一個 filesystem image，接著透過 losetup 將該 image 連結到 loop device，再建立 ext4 檔案系統並掛載，最後利用 rsync 將 SD card 的 root filesystem 複製到該 image 中，達到備份目的。

- 請說明下面 rsync 使用的各個參數的意義:

```
$ rsync -axvH --delete /mnt/mmc2 \
/mnt/sys_backup/
```

在 rsync 指令 rsync -axvH --delete /mnt/mmc2/ /mnt/sys_backup/ 中，各參數具有不同用途。-a 表示 archive mode，會遞迴複製並保留檔案權限、時間、擁有者與 symbolic link 等資訊；-x 表示不跨越不同 filesystem，避免複製 /proc、/sys、/dev 等虛擬檔案系統；-v 為 verbose 模式，顯示複製過程；-H 用來保留 hard link；--delete 則會刪除目的端多餘檔案，使備份內容與來源完全一致。透過這些參數組合，可建立完整且可開機的 Linux filesystem 備份。